Objectifs généraux de la colle de TP : Transistor bipolaire

Lors de la colle, **l'étudiant dispose d'une maquette expérimentale** permettant l'étude du comportement d'un transistor bipolaire en **régime continu** et en **régime dynamique**. À partir de cette maquette, il devra démontrer sa capacité à configurer un circuit, effectuer des mesures, interpréter des résultats et extraire les caractéristiques essentielles du montage.

En régime continu

1. **L'étudiant devra savoir configurer le circuit de polarisation** du transistor sur la maquette, en insérant correctement les instruments de mesure nécessaires : microampèremètre pour IB, milliampèremètre pour IC, et voltmètre pour VCE.
2. **Il est attendu que l'étudiant puisse ajuster la tension d'alimentation VCC** pour obtenir un courant de base donné.
3. **L'étudiant est en mesure de relever avec précision** les grandeurs électriques du circuit : VCC, I_B, I_C, et V_{CE}.
4. **L'étudiant saura calculer le gain en courant du transistor**.
5. **Compétence attendue : savoir déterminer le mode de fonctionnement du transistor** (actif, saturé ou bloqué) à partir des valeurs mesurées et du schéma équivalent.

En régime dynamique

1. **L'étudiant est en mesure de reconfigurer la maquette** pour l'étude en petit signal, en préparant correctement le circuit pour la visualisation des signaux d'entrée et de sortie.
2. **L'étudiant devra savoir paramétrer le générateur de fonctions** pour appliquer un signal sinusoïdal de faible amplitude et de fréquence spécifiée.
3. **Il est attendu que l'étudiant puisse visualiser à l'oscilloscope** les signaux Ve(t) et Vs(t), et en extraire les amplitudes maximales.
4. **L'étudiant maîtrise la capacité à analyser le comportement du signal de sortie**, en identifiant la forme, l'amplification éventuelle et le déphasage par rapport au signal d'entrée.
5. **L'étudiant saura calculer expérimentalement le gain en tension** du montage.
6. **Mesure de l'impédance d'entrée Ze**
   - L'étudiant doit être capable de **mettre en œuvre un protocole de mesure** de l'impédance d'entrée de l'amplificateur à l'aide d'une **résistance variable en série avec le générateur de signal**.
   - Il doit être capable de :
     - **Mesurer la tension d'entrée Ve** et **la tension appliquée au générateur Vg**.
     - **Déduire la valeur de Ze** en appliquant les lois de l'électrocinétique (diviseur de tension).
     - **Représenter graphiquement l'évolution de Ve** en fonction de la résistance série, et en déduire la valeur de Ze.
7. **Mesure de l'impédance de sortie Zs**
   - L'étudiant doit être capable de **réaliser un montage permettant de mesurer l'impédance de sortie**, en **insérant une résistance de charge variable** en sortie de l'amplificateur.
   - Il doit être capable de :
     - **Mesurer la tension de sortie Vs** pour différentes valeurs de charge.
     - **Déduire la valeur de** Ze **en appliquant les lois de l'électrocinétique (diviseur de tension).**